

Modélisation de la proportion des différents gaz de l'atmosphère

1 Introduction

Notre objectif est de modéliser la proportion des gaz de l'atmosphère en fonction des années et/ou de l'altitude.

2 Modélisation du méthane CH_4

Modèle en fonction des années

Modélisation par des fonctions

Afin de modéliser la proportion de CH_4 en fonction des années, nous nous sommes référés à la figure suivante :

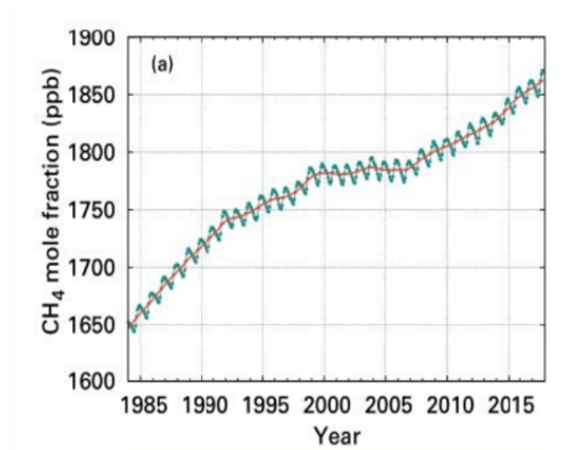


FIGURE 1 – Proportion moyenne de méthane (ppb) en fonction des années

Afin de récupérer un ensemble de points pour notre modélisation, nous avons utilisé le site [Web Plot Digitizer](#)

Nous avons ensuite utilisé le logiciel Regressi pour obtenir une fonction affine :

$$a = 5,07 \text{ ppb/an} \quad b = -8,38 \times 10^3 \text{ ppb}$$

$$y = 5,07x - 8,38 \times 10^3$$

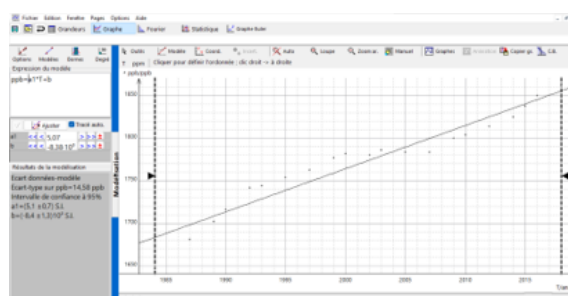


FIGURE 2 – Modélisation sur Regressi par une fonction affine

Nous avons modélisé la période avant 1984 par une constante issue du graphique IPCC :

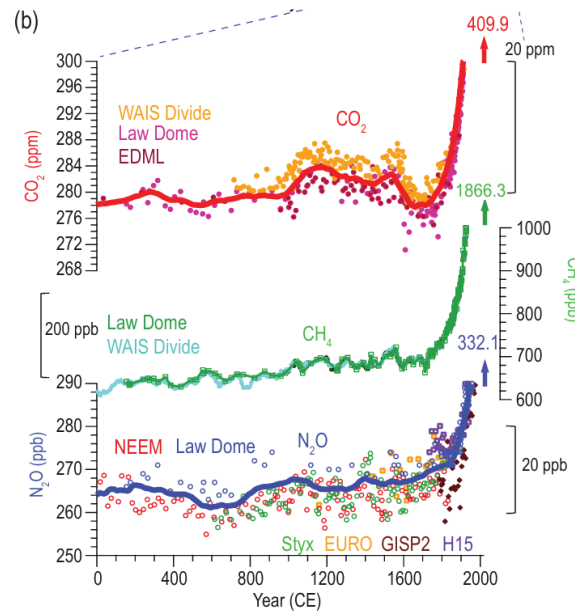


FIGURE 3 – Concentrations des GES (IPCC)

$$c \approx 675 \text{ ppb}$$

Après 2017, nous prolongeons la fonction affine.

Tracé du graphique

Point d'intersection :

$$675 = 5,07x - 8,38 \times 10^3 \Rightarrow x \approx 1786$$

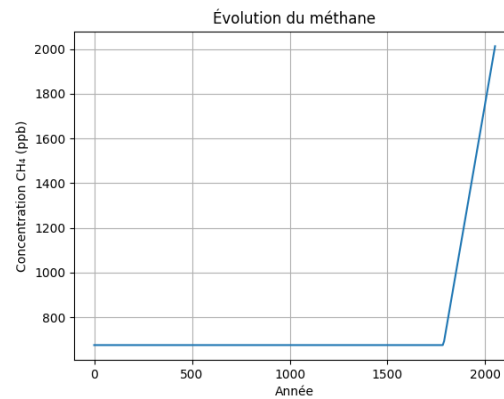


FIGURE 4 – Modèle du méthane en fonction des années

Limite : la période 1786–1984 est mal modélisée. Une amélioration serait d'utiliser 3 fonctions.

Modèle en fonction de l'altitude

Graphique de référence :

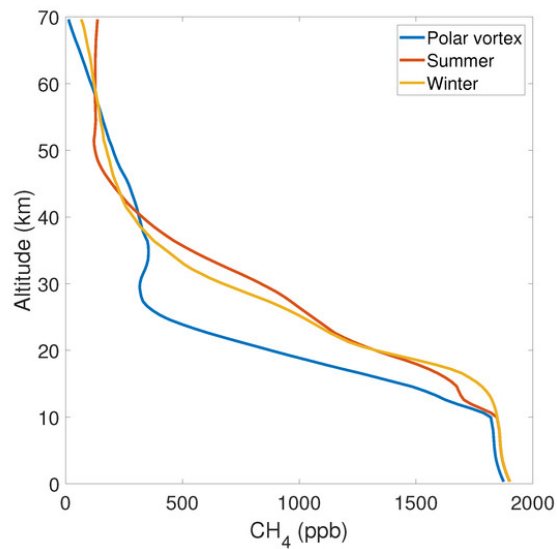


FIGURE 5 – Méthane en fonction de l'altitude (2020)

Modélisation en 3 parties :

- Entre 0 et 9 km :

$$c = 1800 \text{ ppb}$$

- Entre 9 et 45 km (en notant z l'altitude) :

$$c = -45,2z + 2190 \text{ ppb}$$

- Après 45 km :

$$c = 100 \text{ ppb}$$

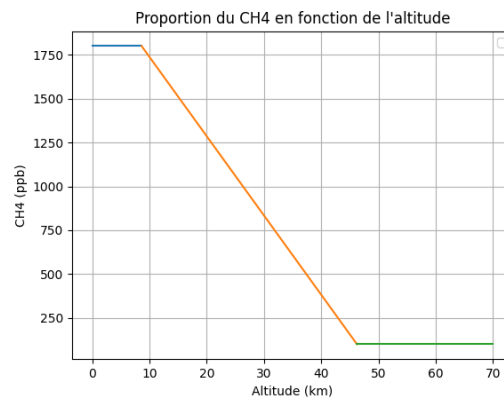


FIGURE 6 – Méthane en fonction de l'altitude

3 Modélisation du dioxyde de carbone CO_2

3.1 Modèle en fonction des années

Cette modélisation ayant déjà été réalisée l'année précédente par le groupe "Chevereaux Brillants", nous l'avons réutilisée.

Ils avaient obtenu le graph suivant :

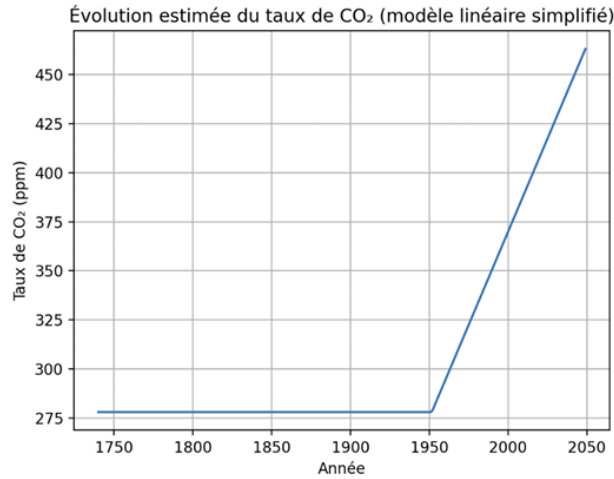


FIGURE 7 – proportion de CO₂ en fonction des années

3.2 Modèle en fonction de l'altitude

Toujours en suivant la même méthode, nous sommes partis du graphique suivant, qui donne l'évolution de la proportion du CO₂ en fonction de l'altitude pour l'année 2000 :

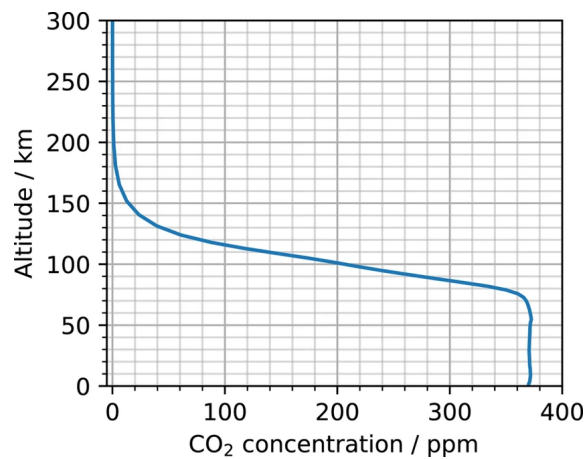


FIGURE 8 – CO₂ en fonction de l'altitude

Après la modélisation, nous avons obtenu les fonctions suivantes :

- Entre 0 et 70 km :

$$c = 380 \text{ ppm}$$

- Entre 70 et 140 km (en notant z l'altitude) :

$$c = -5,26z + 736 \text{ ppm}$$

- Après 140 km :

$$c = 0 \text{ ppm}$$

Nous obtenons alors la courbe suivante, tracée à l'aide d'un script python :

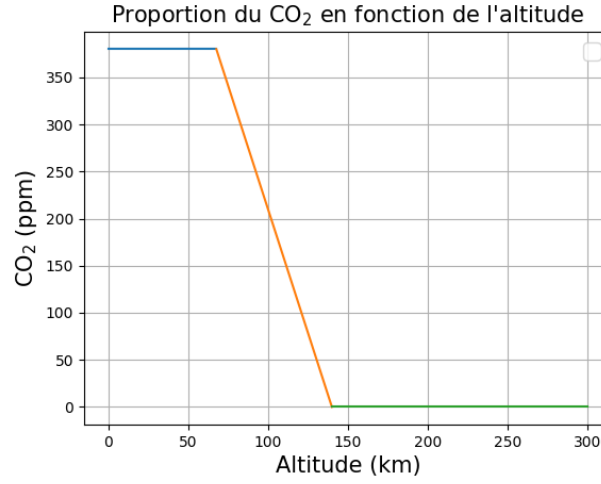


FIGURE 9 – CO₂ en fonction de l'altitude

4 Modélisation du protoxyde d'azote N_2O

4.1 Modèle en fonction des années

Pour modéliser la fraction molaire de N_2O en fonction des années, nous nous sommes référés au graphique suivant :

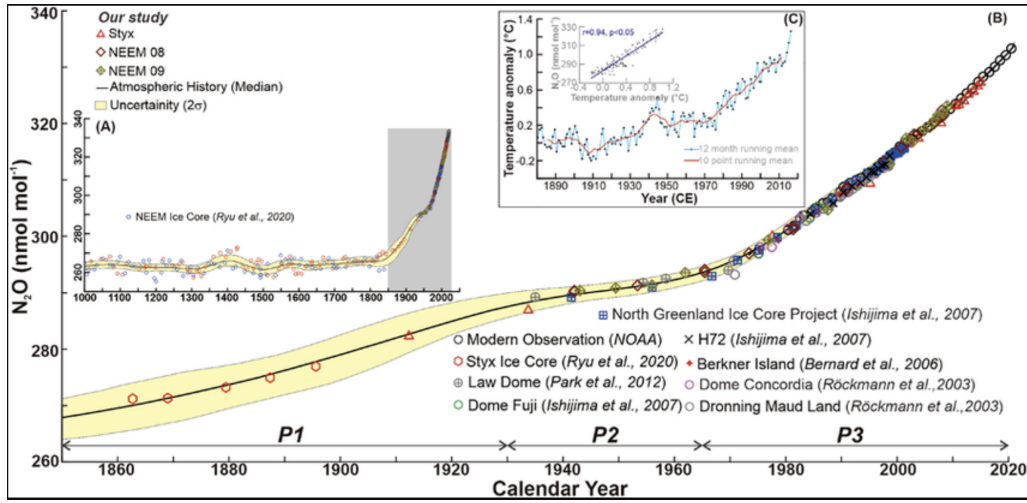


FIGURE 10 – Proportion moyenne du protoxyde d'azote en fonction des années

De la même façon que pour les autres gaz modélisés précédemment, nous avons utilisé Regressi pour obtenir les équations suivantes :

- Avant 1836, la fraction molaire de N_2O est supposée constante et estimée à $c = 263$ ppb.
- Entre 1836 et 1966, la fraction molaire de N_2O est modélisée par la fonction affine $c = 0.237x - 172$.
- Après 1966, la fraction molaire de N_2O est modélisée par la fonction affine $c = 0.77x - 1.22 \times 10^3$.

Nous obtenons alors la courbe suivante, tracée à l'aide d'un script Python :

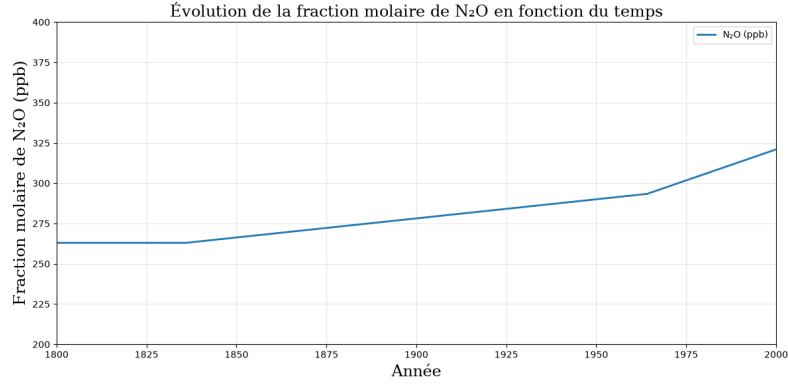


FIGURE 11 – Proportion du protoxyde d’azote (en ppb) en fonction des années

4.2 Modèle en fonction de l’altitude

Pour modéliser la fraction molaire de N_2O en fonction de l’altitude, nous nous sommes référés aux graphiques suivants : Au-dessus de 15 km :

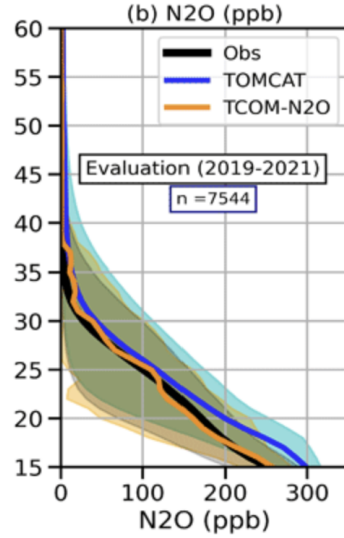


FIGURE 12 – Proportion moyenne du protoxyde d’azote en fonction de l’altitude en 2020

Entre 0 et 10 km, nous avons utilisé les graphiques accessibles [ici](#) pour approximer la fraction molaire de N_2O à une constante.

De la même façon que précédemment, nous avons utilisé Regressi pour obtenir les équations suivantes :

- Avant 7.58 km, la fraction molaire de N_2O est supposée constante et estimée à $c = 320$ ppb.
- Entre 7.58 et 34.3 km, la fraction molaire de N_2O est modélisée par la fonction affine

$$c = \frac{34.3 - x}{0.0835}$$

- Après 34.3 km, la fraction molaire de N_2O est supposée constante et estimée à $c = 0$ ppb

Nous obtenons alors la courbe suivante, tracée à l’aide d’un script Python :

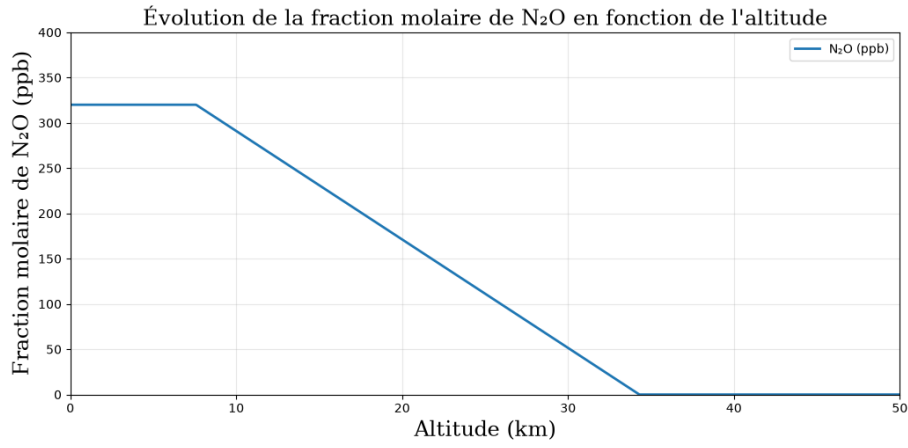


FIGURE 13 – Proportion du protoxyde d'azote (en ppb) en fonction de l'altitude

Dans ce modèle, nous avons négligé les variations saisonnières et géographiques de la proportion de N_2O car ces variations sont d'environ 3 ppb, ce qui est bien plus faible que la concentration moyenne de ce gaz (voir la [figure 1 pour la latitude](#) et ce [site pour les saisons](#)).

5 Modélisation de l'Ozone O_3

5.1 Dépendance en fonction des années

Après recherche (voir ci-dessous), pour le modèle 2.1, nous avons considéré que la concentration en O_3 ne dépend que très peu de l'année, elle dépend principalement de l'altitude. Ainsi, il est attribué la valeur 9 ppm. L'approximation faite est de dire que suivant la modélisation ci-dessous, le O_3 est homogènement présent dans l'atmosphère (ce qui est faux en pratique).

5.2 Dépendance en fonction de l'altitude

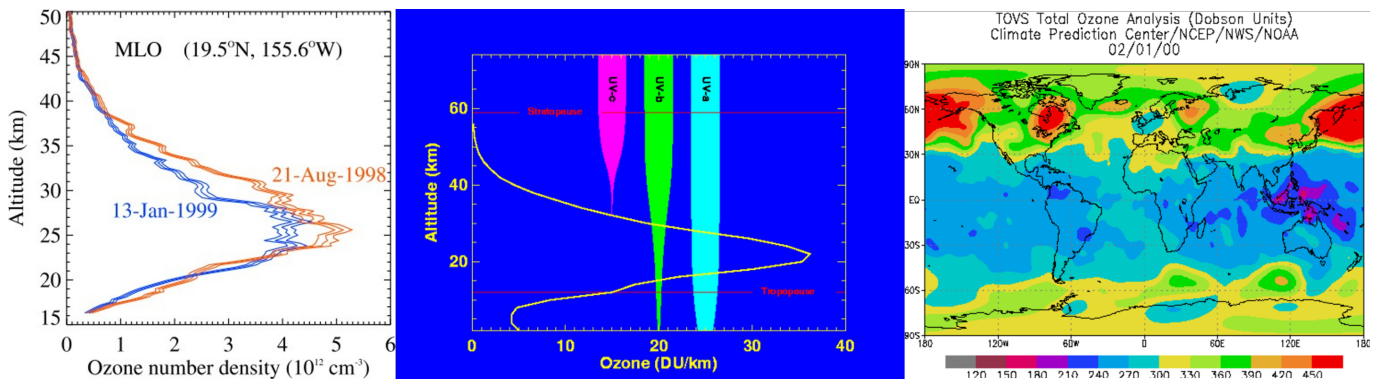
5.2.1 Première modélisation : gaussienne

Au vu des courbes vues sur le site de la NASA, nous avons dans un premier temps choisi de modéliser la concentration de O_3 , comme une gaussienne (en prenant ppm en fonction de l'altitude).

5.2.2 Modélisation en fonction de l'altitude

Afin d'économiser des ressources de calcul, nous avons finalement choisi de simplifier notre gaussienne en une porte : On considère alors qu'il n'y a pas de O_3 de 0 à 15 km d'altitude et à plus de 35 km d'altitude. Cela nous donne notre forme de porte, cette fonction nous donne donc 1 entre 15km et 35km, et 0 pour les autres altitudes.

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } 15000 \leq x \leq 35000 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$



Pour la [Figure 1](#) (gauche), Hawaï, on trouve

$$O_{3\text{ppm1}} = 7.1\text{ppm}$$

et pour la [Figure 2](#) (milieu), latitudes moyennes de l'hémisphère nord, on trouve

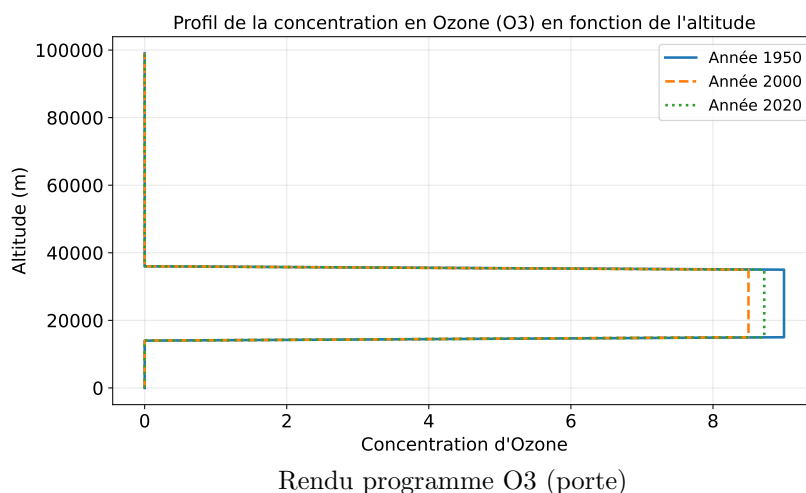
$$O_{3\text{ppm2}} = 14\text{ppm}$$

Ainsi nous remarquons que les valeurs de concentration en O_3 est variable selon les endroits ([cf Figure 3](#)). On décide donc de faire une moyenne pour un premier modèle. En comptant seulement la dépendance en altitude, on prend une moyenne de 9ppm de hauteur de porte pour toutes les années.

5.2.3 Modélisation en fonction des années

Avant 1970 : constante égale a 9ppm
 Entre 1970 et 2000 : évolution affine décroissante
 En 2000 : égale a 8.5ppm
 Entre 2000 et 2045 : évolution affine croissante
 Après 2045 : constante égale a 9ppm

$$f(x) = \begin{cases} 9 & \text{si } x < 1980 \\ 9 - 0,5 \left(\frac{x-1980}{20} \right) & \text{si } 1980 \leq x \leq 2000 \\ 8,5 + 0,5 \left(\frac{x-2000}{45} \right) & \text{si } 2000 < x \leq 2045 \\ 9 & \text{sinon} \end{cases}$$



6 Concentration de H_2O dans l'air

La concentration en H_2O dépendant principalement de la température, ça variabilité en fonction des années n'a pas été considérée. Nous avons pris la valeur suivante : **400 ppm** issu de ce [document](#).

7 Amélioration

- Faire dépendre la concentration en H_2O de la température.
- Améliorer les modèles en utilisant plusieurs autres fonctions (affines, exponentielles...) par gaz.